

MLTT 讲义

从集合论与范畴论出发，走向 Martin-Löf 类型论

Lao Chen

2026 年 8 月 26 日

目录

1 为何需要类型论——从集合论与范畴论出发	1
1.1 引言与读者假定	1
1.2 有了集合论，为什么还需要类型论？	2
1.2.1 集合论作为基础：它能做什么	2
1.2.2 从「数学基础」到「计算与构造基础」时暴露的短板	2
1.3 集合论、类型论，用范畴和 topos 描述的共性与差别	3
1.3.1 两者都能用范畴论「内部语言」统一描述	3
1.3.2 共性	3
1.3.3 差别	3
1.4 类型论与逻辑：从布尔代数到 Heyting 代数	4
1.4.1 集合论的语义终点：布尔代数	4
1.4.2 类型论的语义终点：Heyting 代数	4
1.4.3 类型论比 topos 逻辑更精细的一层	5
1.5 有了类型论，为什么还需要 MLTT？	5
1.5.1 「类型论」是一个大家族	5
1.5.2 MLTT 的甜点位置	5

1.6	MLTT 与知识表达：AI 时代为何要学	6
1.6.1	知识表达 (knowledge representation) 视角	6
1.6.2	AI 时代学习 MLTT 的具体好处	6
2	依赖类型论的范畴语义：纤维化与伴随	8
2.1	一个常见误解	8
2.2	一般（非离散）情形：纤维化	8
2.3	正确的伴随陈述	9
3	恒等类型与同伦：从相等到路径	10
3.1	核心直觉	10
3.2	升级与 univalence	10
4	LCCC 与 <i>Topos</i> 结构	12
4.1	必要不充分	12
4.2	两个常被忽略的界限	12
5	量子理论的 <i>Topos</i> 内部语言	13
5.1	直接而深刻的关系	13
5.2	机制与 CQT 的缝合点	13
5.3	精确化的界限	14
6	暗线：与不可变架构 (IA) 的呼应	15
A	对一篇公众号文章的评述	16
A.1	准确、可采的部分	16

A.2 需要警惕的含混与错误	16
B CQT 讲义扩充方案	18

第 1 章

为何需要类型论——从集合论与范畴论出发

第 1.1 节 引言与读者假定

本章假定读者熟悉两样东西：**集合论**（ZFC 的一阶语言、 $\in$ 关系、幂集/分离/替换公理）与**范畴论**（范畴、函子、自然变换、伴随、切片范畴、子对象分类子）。我们不假定读者懂类型论或同伦类型论。

围绕 Martin-Löf 类型论（MLTT），这一章集中回答五个最常被问、也最值得先想清楚的问题：

1. 有了集合论，为什么还需要类型论？
2. 集合论、类型论，用范畴和 topos 描述的共性与差别是什么？
3. 类型论与逻辑的关系如何？集合论对应布尔代数，类型论对应什么——是 Heyting 代数吗？
4. 有了（一般的）类型论，为什么还需要 MLTT？
5. MLTT 对知识表达（knowledge representation）有何意义？AI 时代学习它有什么好处？

后面的章节（范畴语义、恒等类型与同伦、LCCC/Topos、量子 topos 内部语言等）再逐步深入技术细节。

第 1.2 节 有了集合论，为什么还需要类型论？

第 1.2.1 节 集合论作为基础：它能做什么

在 ZFC 中，一切数学对象都被编码为**集合**，唯一的原始关系是隶属 $\in$ 。自然数、实数、函数、群……最终都是某棵 $\in$ -结构的树。它提供了：

- 一阶逻辑 + 集合公理的**两层结构**：对象语言讲集合，元逻辑讲推理；
- 通过幂集公理获得**内涵/外延都任意强**的构造力 (impredicative)；
- 经典逻辑（排中律、双重否定消去）作为默认逻辑。

第 1.2.2 节 从「数学基础」到「计算与构造基础」时暴露的短板

当我们希望一个基础不仅能**证明**定理、还能**构造**对象并把证明当程序执行时，集合论暴露四处不适：

1. **逻辑与数学对象割裂**。集合论里「逻辑」是外置于集合论的推理规则，而「命题即类型、证明即项」（Curry-Howard）把二者合而为一——这是类型论的标志性优势。
2. **类型安全在语法层不可见**。在集合论中 $x \in y$ 可以任意嵌套，所谓「类型错误」只能在语义层被发现；而类型论在**语法层**就强制每一项都有类型，错配在写下公式的瞬间就被拒绝。
3. **「依赖」表达不自然**。要表达「对每个 $n : \mathbb{N}$ ，有一个类型 $\text{Vec}(n)$ （长度为 n 的向量）」，集合论要绕到指标集上的族/丛；类型论的**依值类型** (Π 、 Σ) 则原生支持「类型依赖于项」。
4. **构造性脱节**。集合论的存在性证明不要求给出构造（反例不存在即算存在）。而构造性数学要求存在即给 witness，并拒绝非构造性的排中律与选择公理——这正是类型论（尤其是 MLTT）的立场。

原则 1.2.1 (类型论的定位). 类型论不是「替代集合论去做它已能做的一切」，而是提供一套**构造性 + 类型安全 + 命题即类型 + 原生依赖**的基础——它同时是逻辑系统、也是可执行的编程语言。

第 1.3 节 集合论、类型论，用范畴和 topos 描述的共性与差别

第 1.3.1 节 两者都能用范畴论「内部语言」统一描述

范畴论提供了把一套基础「翻译」成范畴结构的通用办法——每个基础对应一个范畴，其「内部语言」就是该基础的逻辑/类型论。

- **集合论**对应范畴 **Set**（更精确地说，是带选择公理的良好布尔 topos）。它的内部语言是**经典高阶逻辑**；子对象分类子 $\Omega = 2$ （两元素布尔代数）。
- **（依值）类型论**对应**局部笛卡尔闭范畴（LCCC）**。Seely、Clairambault-Dybjer 的定理表明：依值类型论的语法恰好由 LCCC 给出语义， $\Sigma_f \dashv f^* \dashv \Pi_f$ 就是切片范畴之间的基变换伴随。
- **初等 topos** 对应**直觉主义高阶逻辑**，其内部语言是 Heyting 代数值的。

第 1.3.2 节 共性

三者都被纳入同一个范式：**「基础 = 某个范畴 + 它的内部语言」**，从而逻辑/类型与范畴语义构成 syntax-semantics 对偶。这是理解它们关系的万能钥匙。

第 1.3.3 节 差别

维度	集合论 / Set	类型论（直觉主义）/ LCCC
内部逻辑	经典（排中律成立）	直觉主义（排中律不必然）
子对象分类子 Ω	2 （布尔代数）	Heyting 代数（一般 topos）
可判定性	impredicative（幂集/全称量化无界）	predicative（宇宙分层）
命题的真值状态	proof-irrelevant（命题 = 子对象）	proof-relevant（命题 = 类型，可有多项证明）
原生「相等」	外延公理给出的硬相等	恒等类型 Id（HoTT 中 = 路径空间）

表 1.1: 集合论与类型论在范畴/topos 描述下的共性与差别

一句话概括：**集合论是「布尔的、impredicative 的、proof-irrelevant 的」**

基础；类型论（直觉主义）是「Heyting 的、predicative 的、proof-relevant 的」基础；而初等 topos 落在中间（Heyting + proof-irrelevant）。注意：一个 elementary topos 自动是 LCCC，但 LCCC 加上子对象分类子 Ω 才成为 topos——这一点在第四章再细说。

第 1.4 节 类型论与逻辑：从布尔代数到 Heyting 代数

第 1.4.1 节 集合论的语义终点：布尔代数

经典逻辑的真值只有 0 与 1，所有命题的真值构成一个**布尔代数**——满足排中律 $x \vee \neg x = 1$ 与双重否定消去。在范畴侧，这对应 **Set** 中 $\Omega = 2$ ：

$$\text{集合论} \longleftrightarrow \text{布尔代数} \longleftrightarrow \text{经典逻辑} \longleftrightarrow \text{布尔 topos } (\Omega = 2).$$

第 1.4.2 节 类型论的语义终点：Heyting 代数

直觉主义逻辑拒绝把「未证明」强行二值化。一个命题在证明之前，其真值不必强制为 0 或 1。于是真值落在一个**Heyting 代数**中（排中律不再普遍成立，只剩下相对伪补）。在范畴侧，这对应一般 topos 的内部语言（ Ω 是 Heyting 代数）。

- **Kripke 语义**：真值是「随可达世界单调递增」的赋值——一个命题在某世界为真，则在其可及的后续世界仍为真，但不强求其否定在别处为假。
- **拓扑/层语义 (Kripke-Joyal)**：真值由「开覆盖上的局部成立」给出，这正是 topos 内部语言的几何直觉。

所以对应链是：

类型论（直觉主义） $\longleftrightarrow$ Heyting 代数 $\longleftrightarrow$ 构造性/直觉主义逻辑 $\longleftrightarrow$ （一般）topos 内部语言

第 1.4.3 节 类型论比 topos 逻辑更精细的一层

需要强调：上面说「类型论对应 Heyting 代数」是**第一近似**。严格地说，topos 的内部逻辑是 **proof-irrelevant** 的（命题 = 子对象 = Ω 的元素）；而 MLTT/HoTT 的命题是 **proof-relevant** 的——命题被当作「类型」，不同的证明是不同的项。更精确地说，HoTT 把命题的真值结构提升为 ∞ -**群胚**（**同伦类型**）：相等不是 yes/no，而是「路径空间」。因此：

集合论 $\rightarrow$ 布尔代数 $\rightarrow$ 经典逻辑； HoTT $\rightarrow$ ∞ -群胚 / 同伦类型 $\rightarrow$ 构造性逻辑（带 p

Heyting 代数是「命题真值」那一层；proof-relevance 与同伦是类型论独有、比 topos 逻辑更细的结构。

第 1.5 节 有了类型论，为什么还需要 MLTT?

第 1.5.1 节 「类型论」是一个大家族

Church 简单类型 λ -演算、 λP 、CoC (Calculus of Constructions)、ITP 等都属于「类型论」，取舍各异。它们要么缺依赖、要么太「经典」、要么一致性机制不同。

第 1.5.2 节 MLTT 的甜点位置

Martin-Löf 的依值类型论之所以特殊，在于它在四个张力之间取得平衡：

1. **依赖类型 (dependent types)**。类型可以依赖项， Π （依赖积，「对任意...」）与 Σ （依赖和，「存在...并构造」）是简单类型论没有的。正是依赖类型让它能当「数学基础」——直接表达「对每个 $n : \mathbb{N}$ ，有 $\text{Vec}(n)$ 」这类构造。
2. **明确的构造主义立场**。存在必须给构造，拒绝排中律与非构造性选择公理。这与 CoC 形成对照：CoC 是 impredicative 的，可编码经典数学；MLTT 保持 predicative。

3. **一致性的干净处理**。1971 年 type-in-type（类型本身也是一个类型）导致 Girard 悖论（不一致）。MLTT 用**累积宇宙（cumulative universe）**分层来避免自指，同时保持 predicative。
4. **与计算的直接对应**。MLTT 具备**规范化（normalization）/正则性（canonicity）**：一个闭项可机械归约为规范形式，「证明 = 可执行的程序」不仅在哲学上成立，在机器上可运行。这是它作为「既当逻辑、又当编程语言」的独特卖点。
5. **恒等类型成为 HoTT 的心脏**。 $\text{Id}_A(a, b)$ 后来被解释为路径空间，直接通向同伦类型论（见第三章）。

原则 1.5.1 (为何是 MLTT 而非别的). 简单类型论太弱（无依赖）；CoC 太「经典/impredicative」；MLTT 在「构造性 + 依赖 + 一致性 + 可计算」之间取得甜点，并天然导向 HoTT。

第 1.6 节 MLTT 与知识表达：AI 时代为何要学

第 1.6.1 节 知识表达（knowledge representation）视角

- **结构化知识可被精确类型化**。依赖类型让「概念依赖于参数」成为一等公民：例如「群」可表示为依赖类型「带 carrier 集合 + 运算 + 律」，比一阶逻辑（FOL）表达力强且类型安全。
- **命题即类型、推理即构造**。知识库变成可机器检查、可组合的结构；一条「知识」不是孤立断言，而是一个带类型的项。
- **proof-relevance 保留「为什么」**。不只是结论，连证明路径都被记录——这对可解释 AI 与形式化验证极有价值。

第 1.6.2 节 AI 时代学习 MLTT 的具体好处

1. **形式化与可验证 AI**。MLTT/HoTT 是证明助手（Agda、Coq、Lean）的核心语言；学 MLTT = 学「可机器验证的知识表达」。
2. **类型即规范（types as specifications）**。用类型描述 AI 系统的行为规范，在编译期/证明期捕获错误，比仅靠测试更可靠。
3. **与 topos 的衔接 → 语境化知识**。知识可在 topos 内部「语境相关」地表达（如量子理论的谱预层）——对多语境、部分信息、上下文相关的知识表达有天然优势，这正是 CQT 量子 topos 的思路（见第四章）。

4. **Agentic AI 与范畴框架。**多 Agent 协作可用范畴论/类型论建模。Wang & Buehler [Wang and Buehler, 2026] 提出一种面向科学发现的自主 Agent (SRDS: Self-Revising Discovery Systems) 的范畴框架: 用对称幺半范畴 (symmetric monoidal category) 与弦图 (string diagram) 把「假设生成 → 实验设计 → 评估 → 自我修订」的闭环刻画为可组合的态射; 用 operad 描述多 Agent 间协议的合成与知识演化。这套框架的底层语言正好是 MLTT 擅长表达的东西——构造性 (存在即给 witness) 保证了 Agent 的「修订」是可直接执行的程序, proof-relevance 保证了每次知识演化都带着可追溯的证明路径, 从而多 Agent 之间交换的不是裸结论, 而是可机器校验、可组合的知识构造项。
5. **相等即路径, 更贴近现实知识。**HoTT 把「相等」解释为「路径」, 能优雅地处理 AI 中常见的「近似 / 等价 / 重构」等非刚性相等, 比集合论的硬外延相等更贴合现实知识的弹性。

原则 1.6.1 (本讲义与 Wang & Buehler 2026 的衔接). Wang & Buehler [Wang and Buehler, 2026] 用范畴 (幺半范畴 / 弦图 / operad) 刻画 Agentic AI 的知识演化; 本讲义则进一步主张: 当这种知识演化要落到可机器验证、proof-relevant 的层面时, 其「内部语言」正是 MLTT/HoTT。即: 范畴框架 = Agent 间协作的语义骨架, MLTT = 该骨架内部可编程、可校验的类型化语言。两者一外一内, 构成「Agentic AI 知识表达」的完整栈。

第 2 章

依赖类型论的范畴语义：纤维化与伴随

第 2.1 节 一个常见误解

初学者常把「依赖积 $\Pi \leftrightarrow$ 积，依赖和 $\Sigma \leftrightarrow$ 余积」当作一对对偶。这一直觉在离散退化情形下是对的，但在一般情形下会丢失依赖类型论的精髓。

定义 2.1.1 (离散指标退化情形). 若指标类型是一个离散的 2 元集 $\mathbf{2}$ ，令 $P(\text{true}) = A$, $P(\text{false}) = B$ ，则

$$\Sigma_{b:\mathbf{2}} P(b) \cong A \sqcup B \quad (\text{余积}), \quad \Pi_{b:\mathbf{2}} P(b) \cong A \times B \quad (\text{积}).$$

因此 Σ 在离散指标下「看起来像余积」， Π 「看起来像积」。

第 2.2 节 一般（非离散）情形：纤维化

当指标基 B 不是离散的、纤维随 $x : B$ 连续变化时：

- 依赖和 Σ_f （对态射 $f : A \rightarrow B$ ）是纤维化 $A \rightarrow B$ 的全空间（*total space*），不再是余积；

- 依赖积 Π_f 是该纤维化的截面空间 (space of sections), 不再是积。

第 2.3 节 正确的伴随陈述

Π 与 Σ 不是互为左右伴随; 它们是同一个基变换 (base-change / pullback) 函子 f^* 的左右伴随。设 $f : A \rightarrow B$, 则存在伴随

$$\Sigma_f \dashv f^* \dashv \Pi_f,$$

其中 $f^* : \mathcal{C}/B \rightarrow \mathcal{C}/A$ 是沿 f 的拉回。

- 当 $f : A \rightarrow 1$ (平凡丛) 时, $f^* = \Delta$ 为常值族函子, 于是 $\Sigma_f = \times A$ (积)、 $\Pi_f = (-)^A$ (指数 / 内蕴同态)。
- 而经典的「积 $\dashv$ 对角 $\Delta \dashv$ 余积」是另一组伴随, 只是恰好与离散退化情形重合。

原则 2.3.1 (对待依赖类型论的正确姿态). 依赖类型论的精髓在于非离散基变换; 把它朴素理解成「积/余积对偶」会丢掉纤维化这一核心结构。

第 3 章

恒等类型与同伦：从相等到路径

第 3.1 节 核心直觉

在拓扑/单纯集模型中， $\text{Id}_A(a, b)$ 被解释为 A 中从 a 到 b 的路径空间。所以「相等」不再是真/假命题，而是一个类型（同伦类型）。

定义 3.1.1 (恒等类型的同伦解释). $\text{refl}_a : \text{Id}_A(a, a)$ 对应常值路径;

- 归纳规则 (J-规则 / 路径归纳) 字面就是同伦论的「路径提升」: 任何关于路径的性质只要对常值路径成立, 就对一切路径成立;
- *proof-relevance*: 经典相等是 yes/no 命题; HoTT 里「相等」是一个可能有多个不同 *inhabitant* 的空间——不同的路径 = 不同的证明; 路径之间的路径 = 同伦 (*homotopy*)。

第 3.2 节 升级与 univalence

这一跃把范畴语义从 LCCC 提升到 $(\infty, 1)$ -范畴 / 模型范畴; 「集合」变成 ∞ -群胚。Voevodsky 的 univalence 公理进一步断言

$$(A = B) \simeq (A \simeq B),$$

即「类型相等」等价于「类型间的等价」。

第 4 章

LCCC 与 Topos 结构

第 4.1 节 必要不充分

- **Topos** $\Rightarrow$ **LCCC**: 每个 elementary topos 自动局部笛卡尔闭 (每个切片 $\mathcal{C}/X$ 都是 topos)。
- **LCCC** $\nRightarrow$ **Topos**: LCCC 已有 Π 、 Σ 、所有有限极限; 还差一样核心东西——子对象分类子 Ω (等价地, 幂对象 / power object)。加上 Ω 才升级为 topos。

第 4.2 节 两个常被忽略的界限

原则 4.2.1 (predicative vs impredicative). *MLTT* 是 *predicative* 的; *elementary topos* 的内部逻辑是 *impredicative* 的 (幂对象给出 *impredicative* 量化)。所以 $MLTT \leftrightarrow LCCC$ 比 topos 逻辑弱一档。

原则 4.2.2 (proof-relevant vs proof-irrelevant). *MLTT*/*HoTT* 的命题是 *proof-relevant* 的; *topos* 的内部逻辑是 *proof-irrelevant* 的 (命题 = Ω 的元素 = 子对象)。二者是同一族范畴结构 (*topos* vs ∞ -*topos*) 上不同「内部语言」的区分轴。

第 5 章

量子理论的 Topos 内部语言

第 5.1 节 直接而深刻的关系

Döring–Isham [Döring and Isham, 2008]、Flori [Flori, 2013]、Heunen–Landsman–Spitters 《Bohrification》[Heunen, Landsman, and Spitters, 2009] 所用的，正是某个 *topos* 的内部语言——具体是预层 $\mathbf{Set}^{\mathcal{V}(\mathcal{O})^{\text{op}}}$ 。他们口中的「内部语言」本质就是 Martin-Löf 框架作为语法的那种直觉主义（依赖）类型论 / 高阶逻辑。

第 5.2 节 机制与 CQT 的缝合点

该 *topos* 的子对象分类子 Ω 是一个「语境（交换子代数）」的 Heyting 代数，真值是局部/语境相关的（Kripke–Joyal 语义）。这恰好让他们化解 Kochen–Specker 悖论。

原则 5.2.1 (CQT 的缝合公式)。

MLTT 的内部语言（语法） + *Gelfand 对偶* = *Döring–Isham 量子 topos*。

这正是 Bohrification 在 *topos* 内部套用 Gelfand 对偶，得到内部 *Gelfand* 谱。因此 CQT 的 003-type-topos 与 004-gelfand-theory 两章，已包含量子

topos 的全部原料。

第 5.3 节 精确化的界限

Döring–Isham 用的是 *classical*、*proof-irrelevant*、*impredicative* 的 topos 高阶逻辑，更贴近 Lawvere 的 ETCS / elementary topos 逻辑，而非 Martin-Löf 的 *predicative*、*proof-relevant* 类型论本身。但现代共识认为 topos 内部语言「就是」Martin-Löf 传统的依赖类型论；区别只在 *predicative/impredicative* 与 *proof-relevant/irrelevant* 两条轴。

第 6 章

暗线：与不可变架构（IA）的呼应

上一轮关于「不可变架构（Immutable Architecture）」的讨论，与本章主题存在一条隐性暗线：

- 构造性 / *proof-relevance* 与 *append-only* 不可变事实共享同一哲学内核——都拒绝「就地修改」，转而显式记录可验证的构造 / 事实。
- 在 Curry-Howard 视角下，一个 CRDT 的 merge 就是一个交换幺半群对象 (commutative monoid in the syntactic category of types)；这正是依赖类型论语义中的「半格 + 结合/交换/幂等」的精确范畴论表述。
- 因此：IA 的工程直觉 (CRDT 收敛) $\leftrightarrow$ Martin-Löf 的类型论语义，本质上是同一个交换幺半群 / 余极限结构的两套话术。

附录 A

对一篇公众号文章的评述

在讨论过程中，我们评述了一篇微信公众号文章《MARTIN-LOF TYPE THEORY (MLTT) 依赖类型理论的意义》[杰克朱, 2026]。下面是去芜存菁的评述。

第 A.1 节 准确、可采的部分

- Curry-Howard / 命题即类型 / 证明即程序的对应；
- MLTT 的构造主义立场（拒排中律、非构造性存在）；
- 「HoTT = MLTT + 同伦几何语义（类型即拓扑空间）」；
- 用累积宇宙避免自指悖论（即 universe 分层）。

第 A.2 节 需要警惕的含混与错误

1. 「命题依赖于其一阶概念」当作 dependent type 的词源——这是哲学化比喻，不是技术定义。
2. 「外延/内涵 MLTT」未定义就抛出——HoTT 必须建在内涵 (*intensional*) MLTT 上（保留 proof-relevance）；外延 MLTT 带 identity reflection / Axiom K，会把 proof-relevance 塌缩掉。

3. 「自指悖论」没点名 Girard 悖论，也没说清 1984 版靠累积宇宙恢复一致性的具体机制。
4. 「范畴论描述关系、MLTT 是底层语言」把句法/语义割裂了——准确说法是二者是 syntax-semantics 对偶。
5. 「意识形态是一个概型」的延伸是作者个人哲学发挥，不是数学。

原则 A.2.1 (对科普读物的使用纪律). 该文作为「动机/直觉」读物合格，但 CQT 引用务必用一手文献 [Martin-Löf, 1984] 而非公众号文。

附录 B

CQT 讲义扩充方案

本章的讨论已具体落到以下章节的扩充中：

目标章节	新增内容
003-type-topos	「依赖类型论：topos 的内部语言（语法层）」：语境与替换、 $\Sigma_f \dashv f^* \dashv \Pi_f$ 、恒等类型与 J-规则、子对象分类子 Ω (predicative vs impredicative)、量子理论的 topos 内部语言。
005-geo	子文件 subfiles/hott.tex 「HoTT 桥：从相等到路径」：恒等类型 = 路径空间、高阶归纳类型 HIT 与黏合空间、univalence、几何 = 同伦类型。
006-quantum-lingual	追加「归纳类型 / W-类型 = 树 $\leftrightarrow$ operad 复合」：良基树 W-类型、W-类型与 operad 的树同构、CRDT 半格作为交换幺半群对象的实例。

表 B.1: CQT 讲义扩充落点

参考文献

- Döring, Andreas and Chris J. Isham (2008). ?A topos foundation for theories of physics. Part I. Formal languages for physics.? In: *Journal of Mathematical Physics* 49.5, p. 053515. DOI: 10.1063/1.2920690.
- Flori, Cecilia (2013). *A First Course in Topos Quantum Theory*. Vol. 868. Lecture Notes in Physics. Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-35713-5.
- Heunen, C., N. P. Landsman, and B. Spitters (2009). ?A topos for algebraic quantum theory.? In: *Communications in Mathematical Physics* 291, pp. 63–110.
- Martin-Löf, Per (1984). *Intuitionistic Type Theory*. Naples: Bibliopolis.
- Wang, Fiona Y. and Markus J. Buehler (2026). ?Self-Revising Discovery Systems for Science: A Categorical Framework for Agentic Artificial Intelligence.? In: *arXiv preprint*. arXiv: 2606.01444 [cs.AI].
- 杰克朱 (2026). ?国内对类型论 (Type Theory) 研究状况.? In: 微信公众号. URL: https://mp.weixin.qq.com/s/KadUPugCVyIB1RLO0_eLVg.